Prodotto righe per colonne di 2 matrici

Siano $A = [a_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, $B = [b_{kl}] \in M_{n,p}(\mathbb{R})$

$\rightarrow$ chiediamo n° colonne A = n° righe di B . Si definisce

$C = A \cdot B \in M_{m,p}(\mathbb{R})$, dove $C = [c_{il}]$ e

$$c_{il} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jl}$$

$1 \le i \le m$

$1 \le l \le p$

prodotto scalare tra riga i di A e k colonna l di B

Es $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{R})$ $\quad B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 6 \\ 1 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$

Calcolare $C = A \cdot B \in M_{2,3}(\mathbb{R})$ $\quad C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 2 & 19 \\ 0 & 13 & 19 \end{bmatrix}$

$$c_{11} = \sum_{j=1}^{3} a_{1j} b_{j1} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} = 2 \cdot 3 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 7$$

$$c_{12} = \sum_{j=1}^{3} a_{1j} b_{j2} = 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 0 = 2$$

$$c_{13} = \sum_{j=1}^{3} a_{1j} b_{j3} = 2 \cdot 6 + 1 \cdot 7 + 0 \cdot 1 = 19$$

$c_{21} = -1 \cdot 3 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 = 0$

$c_{22} = 13$

$c_{23} = 19$

Oss. Se $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, allora ha senso sia calcolare $A \cdot B$, sia $B \cdot A$. Però, in generale, risulta $A \cdot B \neq B \cdot A$ (prodotto di matrici quadrate è una operazione NON commutativa)

Es. $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 5 & 7 \end{bmatrix}$ $\quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ $\quad A, B \in M_3(\mathbb{R})$

Calcolare $A \cdot B$ e $B \cdot A$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 5 & 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 13 \\ 1 & 2 & 9 \\ 8 & 23 & 39 \end{bmatrix} = A \cdot B$$

$$c_{11} = \sum_{j=1}^{3} a_{1j} b_{j1} = -1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 2 \qquad c_{21} = 1 \cdot 1 + 4 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 1$$

$$c_{12} = \sum_{j=1}^{3} a_{1j} b_{j2} = -1 \cdot 2 + 1 \cdot 0 + 3 \cdot 3 = 7$$

$$c_{13} = -1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 3 \cdot 4 = 13$$

$B \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 14 & 10 \\ 2 & 10 & 14 \\ 6 & 33 & 31 \end{bmatrix}$ (B A $B \cdot A$)

$A \cdot B \neq B \cdot A$